

Protocolos de Capa de aplicación

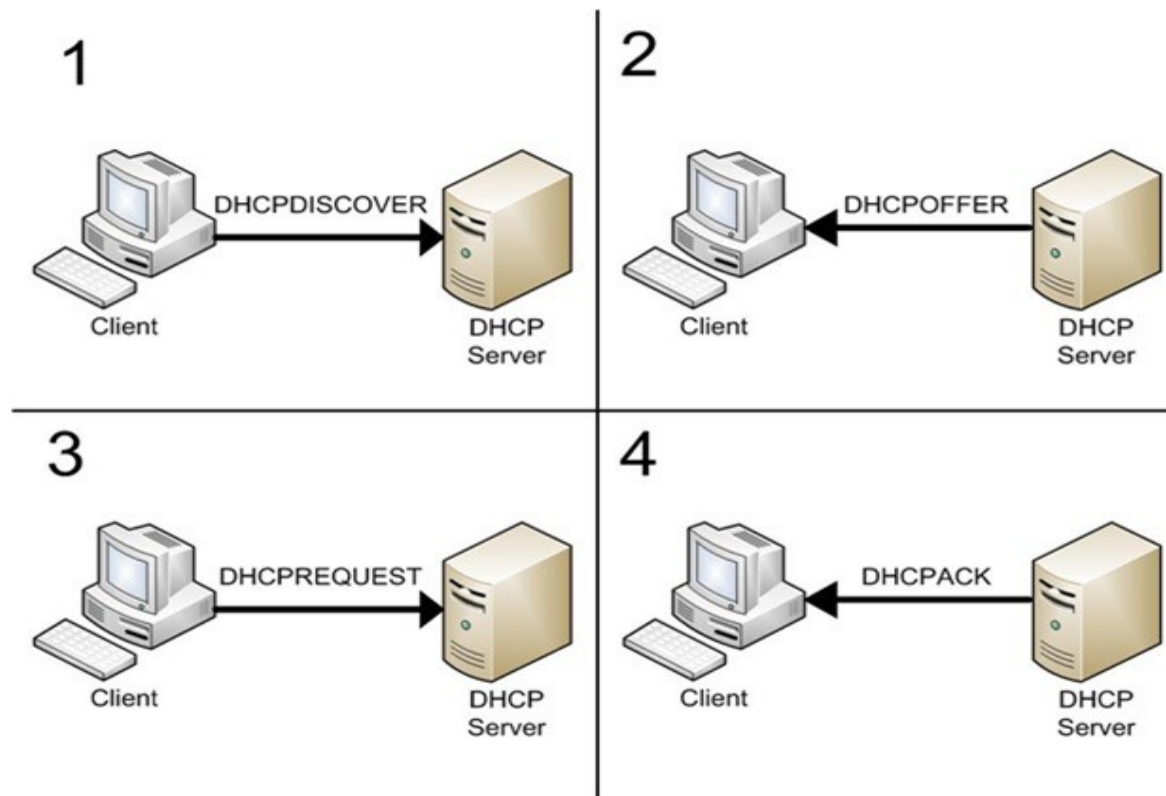


DHCP

DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol)

- Protocolo para la asignación dinámica de IP y mucho mas!!



Introducción DHCP

- DHCP (sigla en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo Configuración Dinámica de Anfitrión) es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente.
- Porque los clientes de escritorio típicamente son la mayoría de los nodos de red, DHCP es una herramienta extremadamente útil que ahorra tiempo para administradores de red.
- El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP:
 - Asignación manual o estática: Asigna una dirección IP fija a una máquina determinada. Se hace manualmente o por MAC Address
 - Asignación automática: Asigna una dirección IP de forma permanente a una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP.
 - Asignación dinámica: Se determina un rango de direcciones IP y cada computadora está configurada para solicitar su dirección IP al servidor. El procedimiento usa un concepto de un intervalo de tiempo controlable.
- Algunos dispositivos, tales como servidores, deberán estar estáticamente asignados.

Introducción DHCP

- Protocolo de configuración dinámica de Host
 - Funciona en modo cliente/servidor
 - Facilita la administración de la red
 - Evita la duplicación de direcciones IPs en la red local
 - Esta incluido en la mayoría de sistemas operativos
 - Este protocolo responde a peticiones de asignación de direcciones IPs
- Administra la información IP por medio del alquiler de esta información
 - Utiliza protocolo de capa 4 UDP en el puerto 68 respondiendo a las peticiones del puerto 67

Diferencias entre BOOTP y DHCP

- ❑ En 1985 (RFC 951) se utilizaban maquinas sin disco duro, y el protocolo BOOTP administraba la información IP, utilizando los puertos 67 y 68 al igual que DHCP
- ❑ Parámetros básicos
 - Dirección IP
 - Default Gateway
 - Mascara de subred
 - Dirección de servidor DNS
- ❑ A diferencia de DHCP el protocolo BOOTP verificaba la existencia de la direccion MAC que solicita la informacion IP y si existe en la tabla, se suministraba esta informacion IP
- ❑ Diferencias principales
 - DHCP alquila informacion Ip
 - DHCP provee mecanismos para que el cliente reuna parametros de configuración IP como WINS y DNS

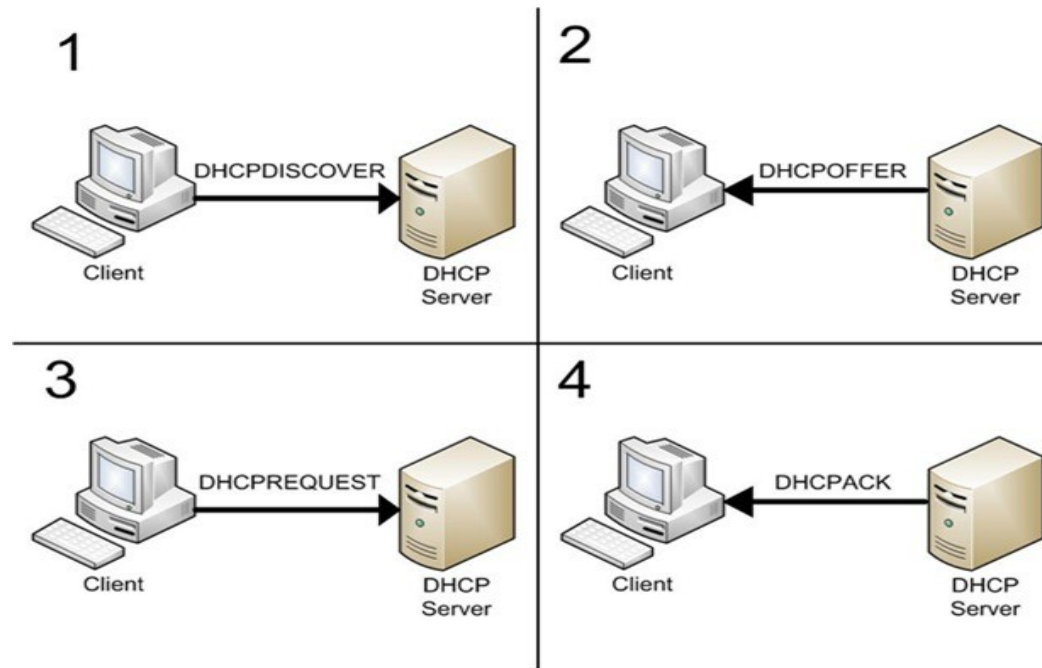
Diferencias entre BOOTP y DHCP

BOOTP	DHCP
Static Mappings	Dynamic Mappings
Permanent assignment	Lease
Only supports 4 configuration parameters	Supports over 30 configuration parameters

- ❑ DHCP define mecanismos a través de los cuales a los clientes pueden asignarles una dirección IP para un periodo de tiempo de préstamo finito.
- ❑ Este periodo de tiempo le permite la re-asignación de la dirección IP a otro cliente posteriormente, o para que el cliente obtenga otra asignación, si el cliente se mueve a otra subred.
- ❑ Los clientes pueden también renovar los préstamos y mantener la misma dirección IP.
- ❑ DHCP proporciona el mecanismo para que un cliente obtenga otros parámetros de configuración de IP, tales como WINS y nombre de dominio.

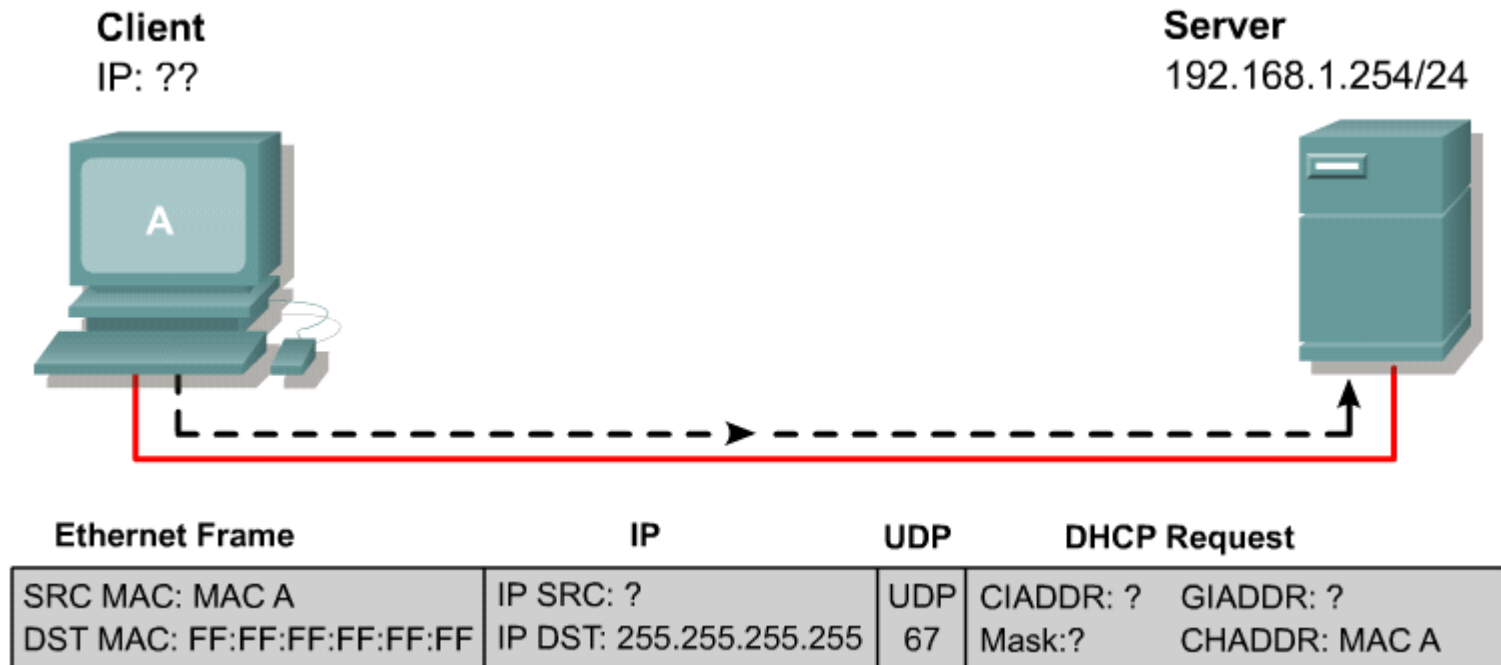
Configuración IP automática - DHCP

- Lista de opciones configurables:
 - Dirección del servidor DNS
 - Nombre DNS
 - Gateway
 - Dirección de broadcast
 - Máscara de subred
 - Tiempo máximo de espera del ARP
 - MTU (Unidad de Transferencia Máxima)
 - Servidores NTP
 - Servidor SMTP
 - Servidor TFTP
 - Parámetros de arranque PXE



```
Listening on LPF/eth0/00:22:15:6d:88:70
Sending on   LPF/eth0/00:22:15:6d:88:70
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.36 -- renewal in 18529 seconds.
```

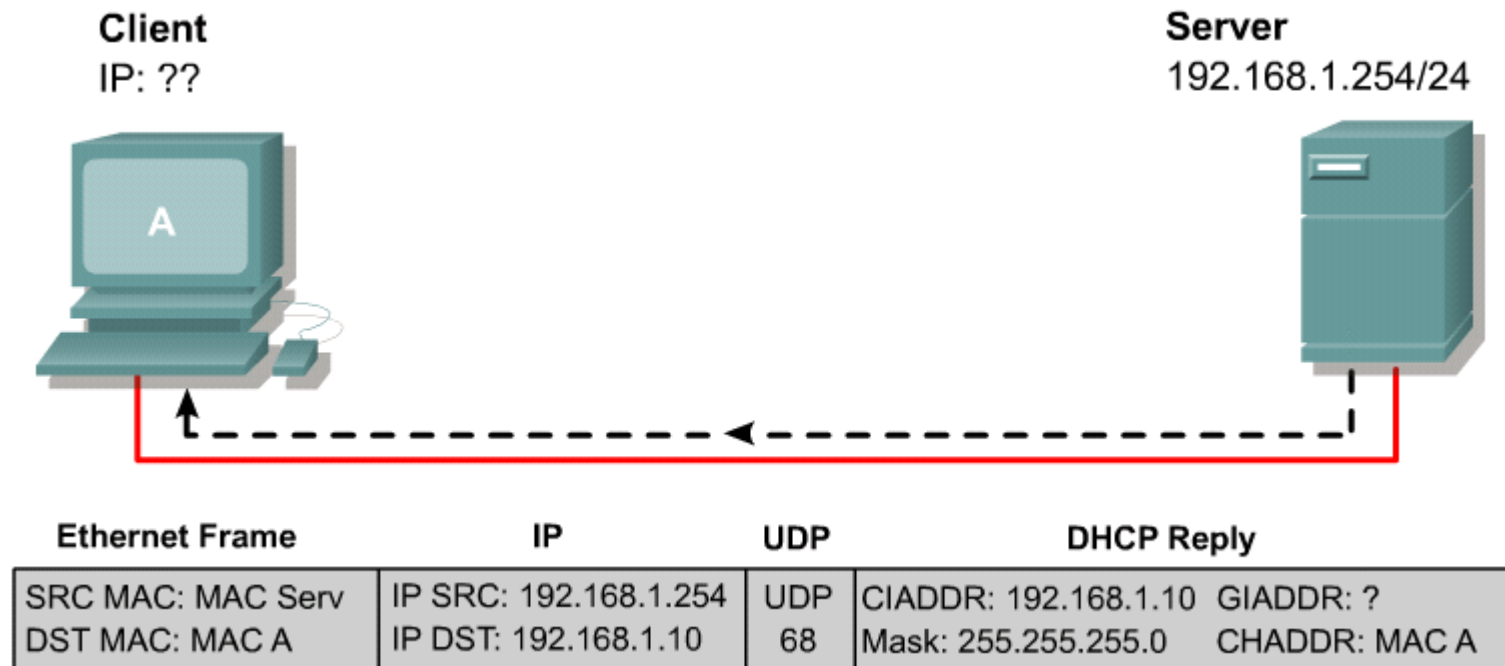
DHCP Request



El cliente de DHCP envía un broadcast de IP dirigido con un DHCP request.

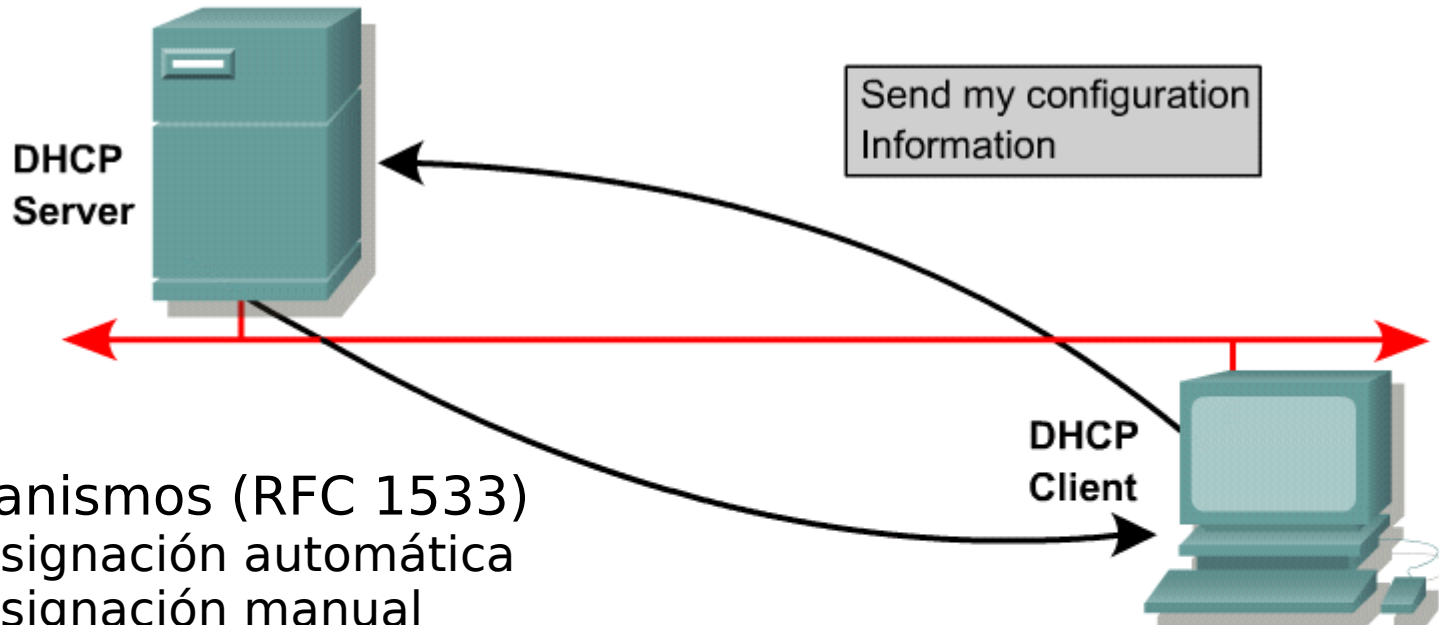
El servidor nota el campo de dirección en blanco así como también la dirección de hardware del cliente.

DHCP Reply



- El servidor DHCP toma una dirección IP del pool disponible para el segmento, así como también el otro segmento y parámetros globales. El servidor agrega estos valores a los campos apropiados del paquete DHCP.
- Usando la dirección de hardware del cliente, este envía esta trama de regreso hacia el cliente.

Características de DHCP



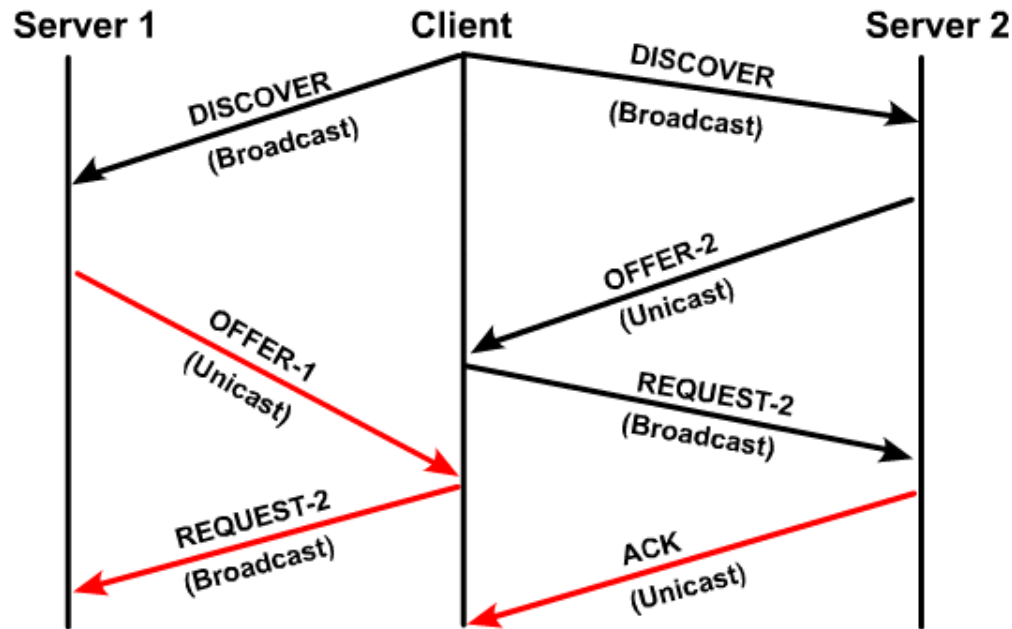
■ Mecanismos (RFC 1533)

- Asignación automática
- Asignación manual
- Asignación dinámica

Here is Your Configuration:

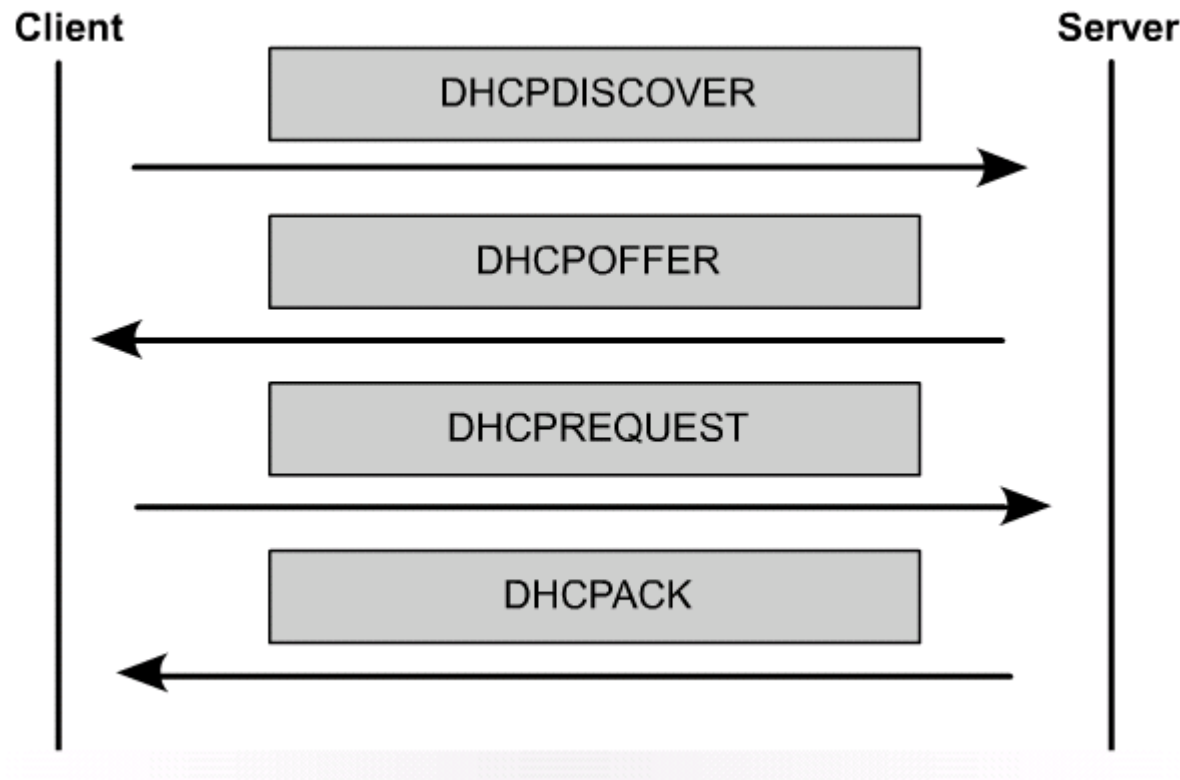
- IP Address: 192.204.18.7
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Routers: 192.204.18.1, 192.204.18.3
- DNS Servers: 192.204.18.8, 192.204.18.9
- Lease Time: 5 days

Operación de DHCP



- ❑ El cliente DHCP envía broadcasts del paquete DHCPDISCOVER en la subred local.
- ❑ El servidor DHCP envía el paquete OFFER con la información con la información de arrendamiento.
- ❑ El cliente de DHCP selecciona el arrendamiento y envía en broadcasts el paquete DHCPREQUEST.
- ❑ El servidor DHCP seleccionado envía un paquete DHCP ACK.

Transmisión de Mensajes DHCP



Configuración

- ❑ Se tiene que definir un pool de direcciones disponibles
- ❑ `ip dhcp pool`
 - Entra a modo de configuración DHCP para ingresar los parámetros
 - Utilizar el comando “`network`” para definir el rango de direcciones que se alquilarán
- ❑ `ip dhcp excluded-address`
 - Define el rango de IPs para no incluirse
- ❑ Parámetros
 - `Default-router`
 - `Netbios-name-server`
- ❑ Desactivación
 - `No service DHCP`

(Los Comandos son aplicables a Router Cisco)

Configurando DHCP

1. Especifique el pool de DHCP. (Múltiples pools pueden ser configurados en un simple servidor.)
 1. `router(config)#ip dhcp pool pool-name`
2. Especifique el rango de direcciones para el pool.
 1. `router(dhcp-config)#network ip-address mask`
3. Excluya las direcciones según sea necesario.
 - `router(config)#ip dhcp excluded-address begin-ip-address end-ip-address`

Configurando DHCP: Parámetros Opcionales

1. Asigne un default router.
2. Configure servidor(es) DNS.
3. Configure un servidor de nombres netbios.(WINS)
4. Configure el nombre del dominio.
5. Configure el tiempo de arrendamiento.

Ejemplo

```
Router(config)#ip dhcp pool pool-name
```

Especifique el conjunto DHCP

```
Router(dhcp-config)#network network-number [mask]/prefix-length)
```

Especifique el intervalo de direcciones en el conjunto

- Crea un conjunto IP DHCP y le da un nombre
- Se pueden crear varios conjuntos DHCP en un solo servidor
- Especifique el intervalo de direcciones IP mediante una dirección de red IP y máscara

Configurando un Ejemplo de DHCP

Creando el pool y agregando parámetros.

```
Router(config)#ip dhcp pool subnet12
Router(dhcp-config)#network 172.16.12.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 172.16.12.254
Router(dhcp-config)#dns-server 172.16.1.2
Router(dhcp-config)#netbios-name-server 172.16.1.3
Router(dhcp-config)#domain-name foo.com
```

Excluyendo direcciones

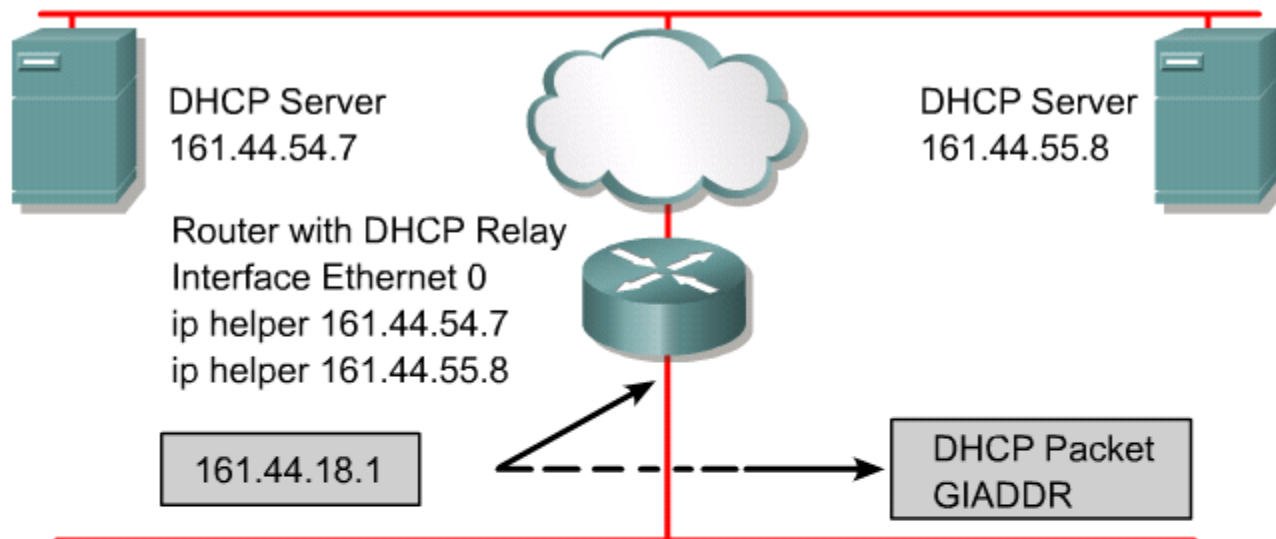
```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.254
```

IP Helper-Address

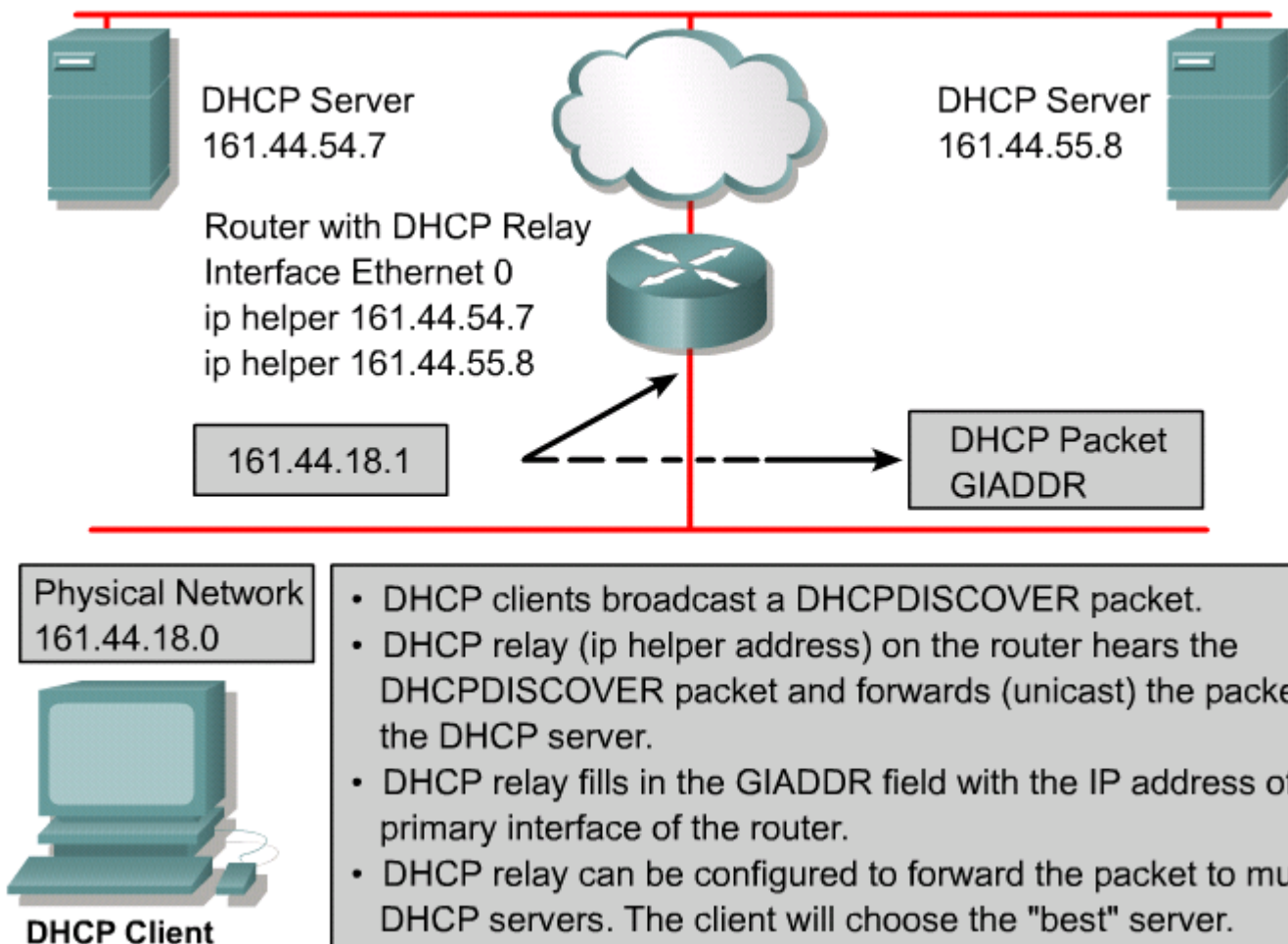
- ❑ Los clientes de DHCP usan broadcasts de IP ára encontrar el servidor DHCP en el segmento.
- ❑ ¿Qué sucede cuando el servidor y el cliente no están en el mismo segmento y están separados por un router? Los routers no reenvía estos broadcasts.
- ❑ Requiere configuración de un **ip helper-address** en el router.
- ❑ Un router puede ser configurado para aceptar un request de broadcast para un servicio UDP y entonces reenviarlo como unicast a una dirección IP específica.

Configuración de Ip Helper-Address

- IP helper-addresses son configurados en el router:
 - `router(config)# interface Ethernet0`
 - `router(config-if)# ip helper-address 161.44.54.7`
 - `router(config-if)# ip helper-address 161.44.55.8`



DHCP Relay



Sintaxis de Config, en Router Cisco

Comando	Descripción
network <i>network-number</i> [<i>mask</i> / <i>prefix-length</i>]	Especifique el número de red de subred y la máscara del conjunto de direcciones DHCP. La longitud del prefijo especifica el número de bits que forman el prefijo de dirección. El prefijo es una forma alternativa de especificar la máscara de red del cliente. La longitud del prefijo debe venir precedida de una barra hacia la derecha (/).
default-router <i>address</i> [<i>address2...address8</i>]	Especifica la dirección IP del gateway por defecto para un cliente DHCP. Aunque se necesita una dirección, se pueden especificar hasta ocho direcciones en una línea de comando.
dns-server <i>address</i> [<i>address2...address8</i>]	Especifica la dirección IP de un servidor DNS que está disponible para un cliente DHCP. Aunque se necesita una dirección, se pueden especificar hasta ocho direcciones en una línea de comando.
netbios-name-server <i>address</i> [<i>address2...address8</i>]	Especifica el servidor NetBios WINS que está disponible para un cliente Microsoft DHCP. Aunque se necesita una dirección, se pueden especificar hasta ocho direcciones en una línea de comando.
domain-name <i>name</i>	Especifica el nombre de dominio del cliente.
lease { <i>days</i> [<i>hours</i>] [<i>minutes</i>] <i>infinite</i> }	Especifica la duración del alquiler. El valor por defecto es un alquiler de un día.

Verificación , en Router Cisco

- ❑ Show ip dhcp binding
 - Verifica todos los enlaces que DHCP creó
- ❑ Show ip dhcp server statistics
 - Verifica la cantidad de mensajes DHCP recibidos y respondidos

```
Router#show ip dhcp binding
```

```
Router#show ip dhcp binding
IP address      Hardware address  Lease expiration  Type
172.16.12.11    0100.10a4.97f4.6d  Mar 02 1993 12:38 AM Automatic
Router#
```

Muchas Gracias